부모용 진행 안내 · 연립방정식의 활용

중2 수학 · 연립방정식 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-SYSAPP-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 바둑돌 10개(동전 문제 확인용), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 개수·가격·다리 수·두 수 문제에서 구하려는 두 양을 x, y로 정하고, 두 조건을 각각 방정식으로 세워 연립방정식을 풀며, 답을 처음 문장의 두 조건에 넣어 확인하고 단위를 붙여 답한다.
확인 4단계(S03), 가격 문제(S04), 연습과 오개념(S05, S06), 혼자 하기(S09 ①②, S11 ①②, 활동지 1·2·4·5)
성공 기준 ‘사과 800원, 배 1500원, 모두 7개, 7700원’을 $x + y = 7$, $800x + 1500y = 7700$으로 세워 $x = 4$, $y = 3$을 구하고, $3200 + 4500 = 7700$으로 확인해 ‘사과 4개, 배 3개’라고 답한다.

목표 B 나이 문제에서 지금 나이를 x, y로 정하고 몇 년 후(전)의 나이를 표로 정리해, 합(차)과 배수 관계로 연립방정식을 세워 풀고 확인한다.
확인 나이 표(S07), 연습(S08), 혼자 하기(S09 ③, S11 ③, 활동지 3)
성공 기준 ‘이모와 조카의 나이의 합 40살, 4년 후 이모 나이는 조카의 2배’를 $x + y = 40$, $x + 4 = 2(y + 4)$로 세워 28살, 12살을 구하고 4년 후 $32 = 2 \times 16$으로 확인한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 연립방정식 풀이(대입법)
- 일차방정식의 활용

S02에서 흔들리면 보충 장 S13부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(연립방정식 풀이(대입법), 일차방정식의 활용)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	x, y로 정한 것과 다른 값을 짝지어 식을 세운다(연필 x자루에 볼펜 값을 곱함).	표에 미지수와 값을 같은 칸에 쓰게 하고, 답을 문장에 넣어 금액이 맞는지 본다(S04, S06).

M2	구한 해를 자기가 세운 연립방정식에만 넣어 확인하고 처음 문장으로 확인하지 않는다.	식을 잘못 세우면 그 식에는 맞아도 문장에는 맞지 않음을 보이고, 문장의 두 조건으로 확인한다(S06, 활동지 5).
M3	나이 문제의 배수 관계에서 괄호를 빠뜨린다(x + 8 = 2y + 8).	표에 몇 년 후의 나이를 먼저 쓰고 그 나이 전체에 곱한다는 것을 괄호로 나타낸다. 해가 자연수가 아니면 식을 다시 본다(S07, S10).
M4	x = 5, y = 3처럼 미지수의 값만 쓰고 무엇이 몇 개인지 답하지 않는다.	처음에 'x: 100원짜리 개수'처럼 적고 마지막에 묻는 말을 다시 읽게 한다(S03, S10).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 개수와 금액(동전·과일·입장료), 다리 수, 두 수, 나이(합·차와 몇 년 후·전의 배수) 문제를 해가 자연수가 되는 간단한 수로 다룬다. 거리·속력·시간, 농도, 일의 양, 증가·감소(비율), 자릿수를 바꾸는 수 문제는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(연립방정식 풀이, 문장을 식으로)	약 3분	—
S03	연립방정식 활용 4단계(시범, 동전)	약 4분	A
S04	가격 문제(시범)	약 4분	A
S05	안내받는 연습(개수·가격·두 수)	약 4분	A
S06	오개념 비교(값을 바꿔 써서 문장 확인을 하지 않음)	약 2분	A
S07	나이 문제(시범)	약 4분	B
S08	안내받는 연습(나이 문제)	약 4분	B
S09	혼자 해결	약 6분	A, B
S10	정답과 피드백	약 2분	A, B
S11	마무리 확인(처음 보는 상황)	약 3분	A, B
S12	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S13	선수 학습 보충(문장을 두 문자의 식으로)	약 5분	—

장별 안내



S01 연립방정식의 활용 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

모르는 양이 두 개인 생활 문제를 보여 주고, 미지수를 두 개 쓰면 조건마다 식을 하나씩 세울 수 있다는 기대를 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “100원짜리와 500원짜리 동전이 모두 8개야. 합하면 2000원이래. 각각 몇 개일까?”
- “500원짜리가 1개라면? 2개라면? 표로 해 볼래?”
- “모르는 것이 두 개면 □와 △를 써서 식을 두 개 세울 수 있어.”

예상 답

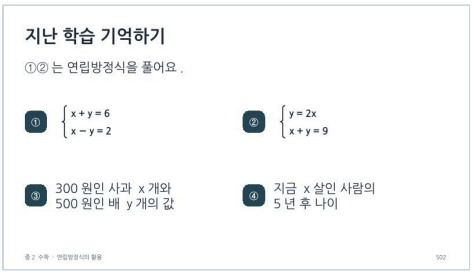
- “500원 3개, 100원 5개요.” “500원 1개면 100원 7개, 1200원이라 모자라요.”

막히면

- 바둑돌 8개를 놓고 일부를 500원, 나머지를 100원이라 정해 금액을 세어 봅니다.

주의

- 답은 100원짜리 5개, 500원짜리 3개입니다. S03에서 연립방정식으로 다시 풉니다.
- 준비물: 공책, 연필, 바둑돌 10개, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(연립방정식 풀이, 문장을 식으로) · 약 3분

연립방정식을 가감법·대입법으로 푸는지(앞 차시들), 문장의 수량을 두 문자의 식으로 나타내는지(일차방정식의 활용) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 가감법, ②는 대입법이 편하겠지?”
- “③은 사과 값과 배 값을 따로 쓰고 더해 볼래?”
- “④는 1년이 지나면 한 살 많아지지. 5년 후면?”

정답

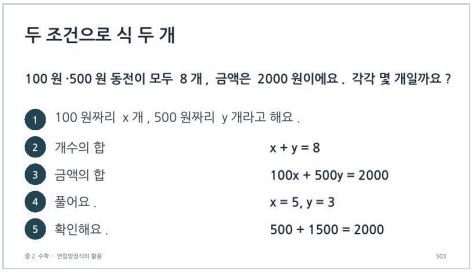
- ① x = 4, y = 2
- ② x = 3, y = 6
- ③ (300x + 500y)원
- ④ (x + 5)살

막히면

- ①②가 흔들리면 앞선 차시 ‘연립방정식 풀이(가감법)’, ‘연립방정식 풀이(대입법)’를 다시 봅니다.
- ③④가 흔들리면 S13(보충)에서 문장을 식으로 나타내기를 봅니다. 보충으로도 어려우면 중1 ‘일차방정식의 활용’을 먼저 다시 합니다.

주의

- ③을 800xy처럼 쓰면 두 양을 섞은 것입니다. 사과 2개, 배 3개일 때를 먼저 계산해 보게 합니다(600 + 1500 = 2100원).



S03 두 조건으로 식 두 개 · 연립방정식 활용 4단계(시범, 동전) · 약 4분

구하려는 두 양을 x, y로 정하고, 두 조건(개수의 합, 금액의 합)으로 방정식을 하나씩 세워 연립방정식을 풀고 문장에 넣어 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “모르는 것이 두 개지? 100원짜리를 x개, 500원짜리를 y개라고 하자.”
- “동전이 모두 8개라는 조건을 식으로 쓰면?”
- “금액이 2000원이라는 조건은? 100원짜리 x개는 100x원이야.”
- “풀어서 나온 답을 처음 문장에 넣어 확인해 볼까?”

예상 답

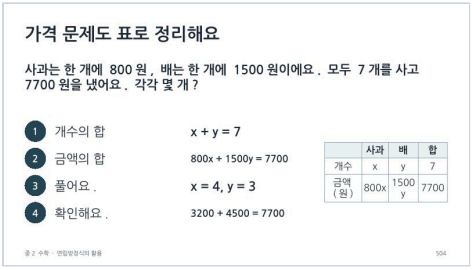
- “x + y = 8이에요.” “100x + 500y = 2000이에요.” “x = 5, y = 3. 5 + 3 = 8개, 500 + 1500 = 2000원이에요.”

막히면

- 금액 식의 양변을 100으로 나누면 x + 5y = 20이 되어 계산이 쉬워집니다. 그다음 x + y = 8을 빼면 4y = 12입니다.

주의

- 확인은 연립방정식이 아니라 처음 문장으로 합니다(개수 8개, 금액 2000원).
- 답은 ‘x = 5, y = 3’이 아니라 ‘100원짜리 5개, 500원짜리 3개’로 씁니다.



S04 가격 문제도 표로 정리해요 · 가격 문제(시범) · 약 4분

물건의 개수와 값을 표로 정리하고, 개수의 합과 금액의 합으로 연립방정식을 세웁니다. 금액 식은 양변을 100으로 나누어 계수를 작게 만들면 풀기 쉽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “사과를 x개, 배를 y개라 하면 개수의 합은?”
- “사과 x개 값은 800x원, 배 y개 값은? 모두 더하면 7700원이지.”
- “답을 넣어 금액을 확인해 볼래?”

예상 답

- “x + y = 7이에요.” “1500y원이요. 800x + 1500y = 7700이에요.” “3200 + 4500 = 7700, 맞아요.”

막히면

- 양변을 100으로 나누어 8x + 15y = 77로 바꾸고, x + y = 7의 양변에 8을 곱해 빼면 7y = 21입니다.

주의

- 답은 ‘사과 4개, 배 3개’입니다. 사과와 배를 바꿔 쓰지 않았는지 x, y가 무엇인지 다시 봅니다.
- 값은 계산하기 쉽게 지어낸 것입니다.



S05 **4단계로 풀어요** · 안내받는 연습(개수·가격·두 수) · 약 4분

도움을 받으며 두 미지수를 정하고 두 조건으로 연립방정식을 세워 풀고 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “무엇을 x, y로 정할까? 공책에 ‘x: 어른 수’처럼 먼저 써 봐.”
- “조건이 두 개 있지? 하나는 개수, 하나는 금액(다리 수)이야.”
- “답을 문장에 넣어 확인했어?”

정답

- ① 어른 6명, 어린이 3명 (x + y = 9, 3000x + 1000y = 21000)
- ② 닭 6마리, 돼지 4마리 (x + y = 10, 2x + 4y = 28)
- ③ 13, 7 (x + y = 20, x − y = 6)

막히면

- ①은 금액 식의 양변을 1000으로 나누면 3x + y = 21이 됩니다.
- ②는 닭은 다리 2개, 돼지는 다리 4개라는 것을 그림으로 그려 봅니다.

주의

- 확인: ① 18000 + 3000 = 21000원 ② 12 + 16 = 28개 ③ 13 + 7 = 20, 13 − 7 = 6.



S06 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(값을 바꿔 써서 문장 확인을 하지 않음) · 약 2분

x, y로 정한 것과 다르게 값을 붙여 식을 세우고, 연립방정식만 보고 확인하는 실수(M1, M2)를 처음 문장에 넣어 확인하는 방법으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼의 답대로 연필 4자루, 볼펜 3자루면 모두 얼마야?”
- “곰의 답은?”
- “곰은 식을 어떻게 세웠을까?”

예상 답

- “2000 + 2400 = 4400원으로 맞아요.” “1500 + 3200 = 4700원이라 틀려요.” “연필 값과 볼펜 값을 바꿔 썼어요.”

정답

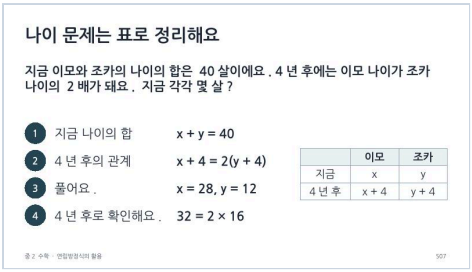
- 토끼가 맞습니다. 연필 4자루, 볼펜 3자루이면 4 × 500 + 3 × 800 = 4400원입니다.
- 곰은 800x + 500y = 4400처럼 값을 바꿔 세웠습니다.

막히면

- 표를 그려 연필 칸에는 x와 500, 볼펜 칸에는 y와 800을 함께 써 보게 합니다.

주의

- 곰의 답도 곰이 세운 식에는 맞습니다. 그래서 확인은 반드시 처음 문장으로 해야 합니다.
- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 **나이 문제는 표로 정리해요** · 나이 문제(시범) · 약 4분

지금 나이를 x, y로 정하고, 몇 년 후에는 두 사람 모두 같은 만큼 나이를 먹는다는 것을 표로 정리해 연립방정식을 세웁니다.

이렇게 말해 보세요

- “지금 이모를 x살, 조카를 y살이라 하자. 합이 40이면?”
- “4년 후에는 이모가 몇 살, 조카가 몇 살이야? 표를 채워 볼래?”
- “4년 후 이모 나이가 조카 나이의 2배야. 조카 나이 전체에 2를 곱해야 해.”
- “풀어서 4년 후 나이로 확인해 볼까?”

예상 답

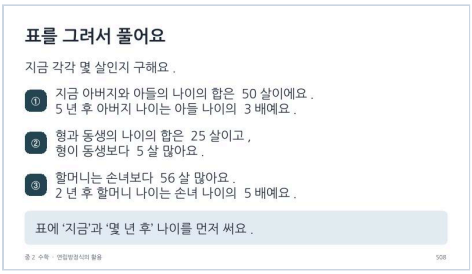
- “x + y = 40이에요.” “x + 4살, y + 4살이에요.” “x + 4 = 2(y + 4)예요.” “지금 28살, 12살. 4년 후 32살은 16살의 2배예요.”

막히면

- 둘째 식을 정리하는 과정을 함께 씁니다: x + 4 = 2y + 8, x − 2y = 4. 그다음 첫째 식에서 빼면 3y = 36.

주의

- 2y + 4처럼 괄호를 빠뜨리면 ‘조카 나이 전체의 2배’가 아닙니다(M3).
- 답은 ‘지금 이모 28살, 조카 12살’로 씁니다.



S08 **표를 그려서 풀어요** · 안내받는 연습(나이 문제) · 약 4분

도움을 받으며 나이 문제를 표로 정리해 연립방정식을 세우고 풉니다.

이렇게 말해 보세요

- “공책에 S07처럼 ‘지금’과 ‘몇 년 후’ 표를 그려 볼래?”
- “배수 관계는 괄호를 써서 나타내.”

정답

- ① 아버지 40살, 아들 10살 (x + y = 50, x + 5 = 3(y + 5); 5년 후 45 = 3 × 15)
- ② 형 15살, 동생 10살 (x + y = 25, x − y = 5)
- ③ 할머니 68살, 손녀 12살 (x − y = 56, x + 2 = 5(y + 2); 2년 후 70 = 5 × 14)

막히면

- ①은 둘째 식을 x + 5 = 3y + 15, x − 3y = 10으로 정리한 뒤 첫째 식에서 뺍니다(4y = 40).

주의

- ③은 ‘56살 많다’가 차의 조건입니다. x − y = 56으로 씁니다.



S09 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 6분

도움 없이 개수·가격 문제(A)와 나이 문제(B)를 연립방정식으로 세워 풀고 문장으로 확인하는지 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 풀어 볼래? x, y가 무엇인지 쓰고, 답을 문장에 넣어 확인한 것까지 보여 줘.”

정답

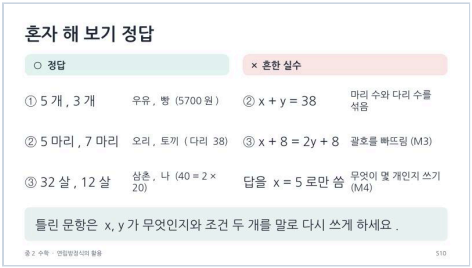
- ① 우유 5개, 빵 3개 (x + y = 8, 600x + 900y = 5700)
- ② 오리 5마리, 토끼 7마리 (x + y = 12, 2x + 4y = 38)
- ③ 삼촌 32살, 나 12살 (x + y = 44, x + 8 = 2(y + 8); 8년 후 40 = 2 × 20)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “x, y는 무엇이야?” “조건 두 개는 무엇이야?” “표를 그려 볼래?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S10)에서 함께 합니다.



S10 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 식을 세우는 과정의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답을 문장에 넣어 볼까? 우유 5개와 빵 3개면 모두 얼마야?”

정답

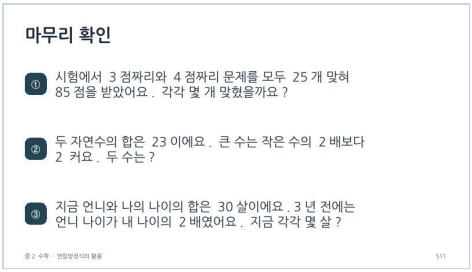
- ① 우유 5개, 빵 3개 ② 오리 5마리, 토끼 7마리 ③ 삼촌 32살, 나 12살

막히면

- ①이 틀리면 S04로, ②가 틀리면 S05 ②로, ③이 틀리면 S07로 돌아갑니다.

주의

- ③에서 x + 8 = 2y + 8로 세우면 해가 자연수가 아니게 나옵니다(x = 3분의 88). 괄호를 빠뜨린 것입니다(M3).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S11 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 3분

처음 보는 상황(시험 점수, 두 자연수, 몇 년 전의 나이)에서 연립방정식을 세워 풀고 확인하는지 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 맞힌 문제 수와 점수, 조건이 두 개야.”
- “②의 ‘2배보다 2 크다’를 식으로 쓰면?”
- “③은 ‘3년 전’이니까 나이에서 3을 빼.”

정답

- ① 3점짜리 15개, 4점짜리 10개 (x + y = 25, 3x + 4y = 85)
- ② 16, 7 (x + y = 23, x = 2y + 2)
- ③ 언니 19살, 나 11살 (x + y = 30, x − 3 = 2(y − 3); 3년 전 16 = 2 × 8)

막히면

- ②는 대입법이 편합니다: (2y + 2) + y = 23, 3y = 21.

주의

- 세 문제를 모두 맞히고 문장으로 확인하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S12 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “연립방정식으로 문장 문제를 푸는 네 단계를 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “x, y 정하기, 조건마다 식 세우기, 풀기, 문장에 넣어 확인하기요.”

정답

- ① 9, 6
- ② 100원 6개, 50원 4개
- ③ 어른 1명, 어린이 5명

막히면

- S03을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘함수와 함숫값’부터 새 단원 ‘일차함수’가 시작됩니다. 순서쌍과 좌표, 대입하기를 다시 씁니다.



S13 **보충: 문장을 식으로 나타내요** · 선수 학습 보충(문장을 두 문자의 식으로) · 약 5분

S02의 ③④가 흔들리면 개수·금액·다리 수·나이를 두 문자의 식으로 나타내는 방법을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “사과가 2개면 800 × 2 = 1600원이지. x개면?”
- “닭 3마리의 다리는 몇 개야? x마리면?”
- “지금 12살이면 4년 후는 16살. 지금 y살이면?”

정답

- 800x원
- 2x개
- (y + 4)살

막히면

- x에 1, 2, 3을 넣은 값을 표로 써 본 뒤 x로 바꿉니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중1 ‘일차방정식의 활용’과 앞 차시 ‘연립방정식 풀이(대입법)’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 사탕 x개, 초콜릿 y개 ② x + y = 10, 400x + 700y = 5200 ③ x = 6, y = 4 ④ 2400 + 2800 = 5200 → 사탕 6개, 초콜릿 4개
2	x + y = 15, 2x + 3y = 38 → 두발자전거 7대, 세발자전거 8대 (14 + 24 = 38)
3	x + 6, y + 6 / x + y = 48, x + 6 = 2(y + 6) → 아버지 34살, 딸 14살 (6년 후 40 = 2 × 20)
4	x + y = 30, x − 3y = 2 → 23, 7
5	7 + 2 = 9개, 700 + 1000 = 1700원이라 두 조건 모두 맞지 않는다. x + y = 8, 100x + 500y = 1600 → 100원 6개, 500원 2개
6	① 9, 6 ② 100원 6개, 50원 4개 ③ 어른 1명, 어린이 5명

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 연립방정식 풀이 흔들림(앞 차시) □ 문장을 식으로 흔들림(보충 S13) □
S09 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ 개수·가격(①②)만 □ 도움을 받아 해결 □
S11 마무리 확인: 세 문제와 확인 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 값과 미지수를 바꿔 짝지음(M1) □ 문장으로 확인하지 않음(M2) □ 배수 관계에 괄호 빠뜨림(M3) □ 답에 무엇인지 안 씀(M4) □

메모: _____